

LÓGICA PARA A COMPUTAÇÃO – AVALIAÇÃO DE GRAU 1 (G1)

Prof. Filipo Novo Mór — 2026

Instruções: a prova contém 10 questões objetivas, cada uma valendo 1,0 ponto (total: 10,0 pontos). Cada questão tem cinco alternativas (A–E), das quais apenas uma está correta. Transcreva suas respostas para a grade de respostas ao final da prova. Não é permitido o uso de calculadora, celular, smartwatch ou material de consulta.

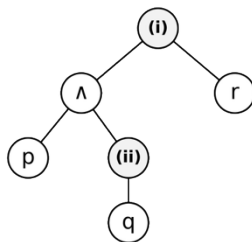
Questão 1. Considere p : “o sensor de umidade indica solo seco”, q : “há previsão de chuva nas próximas 2 horas”, r : “a irrigação automática é ativada”. Formalize: “A irrigação automática é ativada somente se o sensor indicar solo seco e não houver previsão de chuva.”

- (A) $r \rightarrow (p \wedge \neg q)$ (B) $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$
(C) $r \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$ (D) $r \rightarrow (p \vee \neg q)$
(E) $\neg r \rightarrow (p \wedge q)$

Questão 2. Qual é o conectivo principal (raiz da árvore sintática) da fórmula $((\neg x \wedge y) \rightarrow (x \vee z))$?

- (A) $\wedge$ (B) $\rightarrow$
(C) $\neg$ (D) $\vee$
(E) x

Questão 3. Abaixo está a árvore sintática da fórmula $((p \wedge \neg q) \rightarrow r)$, com dois de seus nós ocultos, identificados como (i) e (ii). Assinale a alternativa que preenche corretamente os dois nós.



- (A) i = $\vee$; ii = $\neg$
(B) i = $\rightarrow$; ii = $\wedge$
(C) i = $\wedge$; ii = $\neg$
(D) i = $\rightarrow$; ii = $\neg$
(E) i = $\rightarrow$; ii = $\vee$

Questão 4. Considere as premissas $x \rightarrow y$ e $\neg y$, das quais se deriva $\neg x \vee z$. Assinale a fórmula que preenche a lacuna da linha 3.

1	$x \rightarrow y$	Premissa
2	$\neg y$	Premissa
3	-----	Modus Tollens (MT), 1, 2
4	$\neg x \vee z$	vI-dir, 3

- (A) x (B) $\neg y \rightarrow \neg x$
(C) y (D) $\neg x$
(E) $\neg x \wedge z$

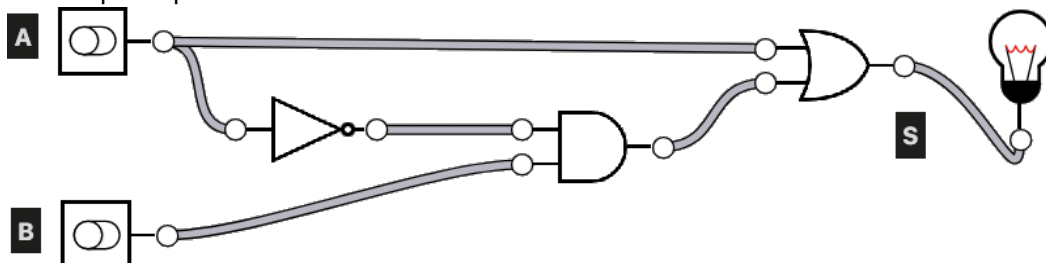
Toda fórmula proposicional pode ser classificada, a partir de sua tabela-verdade, em um dos três tipos a seguir:

- **Tautologia:** a fórmula é verdadeira em todas as linhas da tabela-verdade, para qualquer valoração possível das variáveis. Exemplo: $p \vee \neg p$ é sempre verdadeira, pois ao menos um dos dois lados da disjunção é verdadeiro.
- **Contradição:** a fórmula é falsa em todas as linhas da tabela-verdade — o oposto da tautologia. Exemplo: $p \wedge \neg p$ é sempre falsa, pois p e $\neg p$ nunca são verdadeiros ao mesmo tempo.
- **Contingência:** a fórmula não é nem tautologia nem contradição — ela é verdadeira em algumas linhas e falsa em outras, dependendo da valoração escolhida. A maioria das fórmulas construídas livremente é uma contingência.

Questão 5. Classifique a fórmula $F = (x \rightarrow y) \vee (y \rightarrow x)$:

- (A) Contingência (B) Contradição
(C) Equivalente a $x \wedge y$ (D) Indeterminada, pois depende dos valores de x e y
(E) Tautologia

Questão 6. No circuito abaixo, a entrada A passa por uma porta NOT; a saída dessa porta ($\neg A$) e a entrada B alimentam uma porta AND; a saída da porta AND e a entrada A alimentam uma porta OR, produzindo a saída S. Assinale a fórmula que representa S.



- (A) $S = A \vee (\neg A \wedge B)$ (B) $S = \neg A \vee (A \wedge B)$
(C) $S = A \wedge (\neg A \vee B)$ (D) $S = \neg(A \vee (\neg A \wedge B))$
(E) $S = A \vee (A \wedge B)$

Questão 7. Prove $p \rightarrow r$ a partir da premissa $(p \vee q) \rightarrow r$. Assinale a fórmula que preenche a lacuna da hipótese (linha 2).

1	$(p \vee q) \rightarrow r$	Premissa
2		Hipótese
3	$\overline{p \vee q}$ -----	$\vee I$ -dir, 2
4	$(p \vee q) \rightarrow r$	Cópia, 1
5	r	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 4, 3
6	$p \rightarrow r$	Introdução da Implicação ($\rightarrow I$), 2-5

- (A) q (B) p
 (C) $p \vee q$ (D) $\neg p$
 (E) r

Questão 8. Considere as premissas $x \wedge y$, $x \rightarrow z$ e $z \rightarrow w$, das quais se deriva w . Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$x \wedge y$	Premissa
2	$x \rightarrow z$	Premissa
3	$z \rightarrow w$	Premissa
4	----- (i)	Eliminação da $\wedge$ ($\wedge E$ -esq), 1
5	----- (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 4
6	w	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 5

- (A) i = y ; ii = z (B) i = x ; ii = w
 (C) i = x ; ii = z (D) i = y ; ii = w
 (E) i = $x \wedge y$; ii = z

Questão 9. Considere as premissas $x \vee y$, $x \rightarrow z$, $z \rightarrow v$ e $y \rightarrow v$, das quais se deriva v . Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$x \vee y$	Premissa
2	$x \rightarrow z$	Premissa
3	$z \rightarrow v$	Premissa
4	$y \rightarrow v$	Premissa
5	x	Hipótese (caso 1)
6	----- (i)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 5
7	v	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 6
8	y	Hipótese (caso 2)
9	----- (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 4, 8
10	v	Eliminação do $\vee$ ($\vee E$), 1, 5-7, 8-9

- (A) i = v ; ii = z (B) i = z ; ii = y
 (C) i = x ; ii = v (D) i = z ; ii = v
 (E) i = v ; ii = v

Questão 10. Considere as premissas $x \rightarrow y$, $y \rightarrow z$ e $x \rightarrow \neg z$, das quais se deriva $\neg x$. Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$x \rightarrow y$	Premissa
2	$y \rightarrow z$	Premissa
3	$x \rightarrow \neg z$	Premissa
4	x	Hipótese
5	----- (i)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 1, 4
6	----- (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 5
7	$\neg z$	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 4
8	$\perp$	Eliminação da Negação ($\neg E$), 6, 7
9	$\neg x$	Introdução da Negação ($\neg I$), 4-8

- (A) i = z ; ii = y (B) i = y ; ii = $\neg z$
 (C) i = $\neg y$; ii = z (D) i = z ; ii = $\neg z$
 (E) i = y ; ii = z





GRADE DE RESPOSTAS

Lógica para a Computação — Avaliação de Grau 1 (G1) — Prof. Filipo Novo Mór — 2026

Nome completo:

Matrícula:

Data:

Assinatura:

Marque com um "X" a alternativa escolhida para cada questão.

Questão	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Cód. de controle: LPC-20261002-A

Observacoes:

- Cada questao vale um ponto.
- Apenas uma opcao correta por questao.
- Rasuras podem levar a questao rasurada como errada.
- Entregue apenas a folha da grade de respostas, preenchida a caneta e devidamente identificada e assinada.
- Prova individual e sem consulta.



LÓGICA PARA A COMPUTAÇÃO — AVALIAÇÃO DE GRAU 1 (G1)

Prof. Filipo Novo Mór — 2026

Instruções: a prova contém 10 questões objetivas, cada uma valendo 1,0 ponto (total: 10,0 pontos). Cada questão tem cinco alternativas (A–E), das quais apenas uma está correta. Transcreva suas respostas para a grade destacável ao final da prova. Não é permitido o uso de calculadora, celular ou material de consulta.

Questão 1. Considere p : “o livro foi devolvido no prazo”, q : “há reserva pendente para o livro”, r : “uma multa é aplicada ao usuário”. Formalize: “Uma multa é aplicada ao usuário somente se o livro não for devolvido no prazo e houver reserva pendente.”

(A) $(\neg p \wedge q) \rightarrow r$

(C) $r \rightarrow (\neg p \wedge q)$

(E) $\neg r \rightarrow (p \wedge \neg q)$

(B) $r \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$

(D) $r \rightarrow (\neg p \vee q)$

Questão 2. Qual é o conectivo principal (raiz da árvore sintática) da fórmula $((a \rightarrow \neg b) \vee (c \wedge a))$?

(A) $\rightarrow$

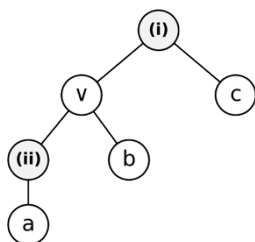
(C) $\neg$

(E) c

(B) $\wedge$

(D) $\vee$

Questão 3. Abaixo está a árvore sintática da fórmula $((\neg a \vee b) \wedge c)$, com dois de seus nós ocultos, identificados como (i) e (ii). Assinale a alternativa que preenche corretamente os dois nós.



(A) i = $\vee$; ii = $\neg$

(B) i = $\wedge$; ii = $\neg$

(C) i = $\wedge$; ii = $\vee$

(D) i = $\vee$; ii = $\wedge$

(E) i = $\wedge$; ii = $\wedge$

Questão 4. Considere as premissas $a \rightarrow b$ e $\neg b$, das quais se deriva $\neg a \vee c$. Assinale a fórmula que preenche a lacuna da linha 3.

1 $a \rightarrow b$

2 $\neg b$

3 $\neg a \vee c$

4 $\neg a \vee c$

Premissa

Premissa

Modus Tollens (MT), 1, 2

$\vee$ I-dir, 3

(A) $\neg a$

(C) $\neg b \rightarrow \neg a$

(E) $\neg a \wedge c$

(B) a

(D) b

Toda fórmula proposicional pode ser classificada, a partir de sua tabela-verdade, em um dos três tipos a seguir:

• **Tautologia:** a fórmula é verdadeira em todas as linhas da tabela-verdade, para qualquer valoração possível das variáveis. Exemplo: $p \vee \neg p$ é sempre verdadeira, pois ao menos um dos dois lados da disjunção é verdadeiro.

• **Contradição:** a fórmula é falsa em todas as linhas da tabela-verdade — o oposto da tautologia. Exemplo: $p \wedge \neg p$ é sempre falsa, pois p e $\neg p$ nunca são verdadeiros ao mesmo tempo.

• **Contingência:** a fórmula não é nem tautologia nem contradição — ela é verdadeira em algumas linhas e falsa em outras, dependendo da valoração escolhida. A maioria das fórmulas construídas livremente é uma contingência.

Questão 5. Classifique a fórmula $F = a \wedge \neg a$:

(A) Contingência

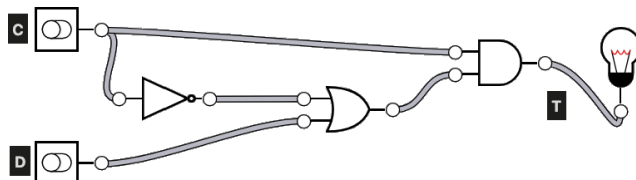
(C) Tautologia

(E) Verdadeira apenas quando a é falso

(B) Contradição

(D) Equivalente a $a \vee \neg a$

Questão 6. No circuito abaixo, a entrada C passa por uma porta NOT ; a saída dessa porta ($\neg C$) e a entrada D alimentam uma porta OR ; a saída da porta OR e a entrada C alimentam uma porta AND , produzindo a saída T . Assinale a fórmula que representa T .



(A) $T = \neg C \wedge (C \vee D)$

(C) $T = C \wedge (\neg C \vee D)$

(E) $T = C \vee (\neg C \wedge D)$

(B) $T = C \wedge \neg(C \vee D)$

(D) $T = \neg(C \wedge (\neg C \vee D))$

Questão 7. Prove $s \rightarrow u$ a partir da premissa $(s \vee t) \rightarrow u$. Assinale a fórmula que preenche a lacuna da hipótese (linha 2).

1	$(s \vee t) \rightarrow u$	Premissa
2	_____	Hipótese
3	$\overline{s} \vee \overline{t}$ -----	$\vee I$ -dir, 2
4	$(s \vee t) \rightarrow u$	Cópia, 1
5	u	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 4, 3
6	$s \rightarrow u$	Introdução da Implicação ($\rightarrow I$), 2-5

- (A) t (B) u
 (C) $\neg s$ (D) s
 (E) $s \vee t$

Questão 8. Considere as premissas $a \wedge b, a \rightarrow c$ e $c \rightarrow d$, das quais se deriva d . Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$a \wedge b$	Premissa
2	$a \rightarrow c$	Premissa
3	$c \rightarrow d$	Premissa
4	_____ (i)	Eliminação da $\wedge$ ($\wedge E$ -esq), 1
5	_____ (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 4
6	d	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 5

- (A) i = a ; ii = d (B) i = b ; ii = c
 (C) i = b ; ii = d (D) i = $a \wedge b$; ii = c
 (E) i = a ; ii = c

Questão 9. Considere as premissas $a \vee b, a \rightarrow c, c \rightarrow w$ e $b \rightarrow w$, das quais se deriva w . Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$a \vee b$	Premissa
2	$a \rightarrow c$	Premissa
3	$c \rightarrow w$	Premissa
4	$b \rightarrow w$	Premissa
5	a	Hipótese (caso 1)
6	_____ (i)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 5
7	w	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 6
8	b	Hipótese (caso 2)
9	_____ (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 4, 8
10	w	Eliminação do $\vee$ ($\vee E$), 1, 5-7, 8-9

- (A) i = c ; ii = w (B) i = w ; ii = c
 (C) i = a ; ii = w (D) i = c ; ii = c
 (E) i = w ; ii = w

Questão 10. Considere as premissas $a \rightarrow b, b \rightarrow c$ e $a \rightarrow \neg c$, das quais se deriva $\neg a$. Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$a \rightarrow b$	Premissa
2	$b \rightarrow c$	Premissa
3	$a \rightarrow \neg c$	Premissa
4	a	Hipótese
5	_____ (i)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 1, 4
6	_____ (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 5
7	$\neg c$	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 4
8	$\perp$	Eliminação da Negação ($\neg E$), 6, 7
9	$\neg a$	Introdução da Negação ($\neg I$), 4-8

- (A) i = c ; ii = b (B) i = b ; ii = c
 (C) i = $\neg b$; ii = c (D) i = c ; ii = $\neg c$
 (E) i = b ; ii = $\neg c$





GRADE DE RESPOSTAS

Lógica para a Computação — Avaliação de Grau 1 (G1) — Prof. Filipo Novo Mór — 2026

Nome completo:

Matrícula:

Data:

Assinatura:

Marque com um "X" a alternativa escolhida para cada questão.

Questão	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Cód. de controle: LPC-20261002-B

Observacoes:

- Cada questao vale um ponto.
- Apenas uma opcao correta por questao.
- Rasuras podem levar a questao rasurada como errada.
- Entregue apenas a folha da grade de respostas, preenchida a caneta e devidamente identificada e assinada.
- Prova individual e sem consulta.



LÓGICA PARA A COMPUTAÇÃO — AVALIAÇÃO DE GRAU 1 (G1)

Prof. Filipo Novo Mór — 2026

Instruções: a prova contém 10 questões objetivas, cada uma valendo 1,0 ponto (total: 10,0 pontos). Cada questão tem cinco alternativas (A-E), das quais apenas uma está correta. Transcreva suas respostas para a grade de respostas ao final da prova. Não é permitido o uso de calculadora, celular ou material de consulta.

Questão 1. Considere p : “a porta do elevador está fechada”, q : “o botão de emergência foi pressionado”, r : “o elevador pode se mover”. Formalize: “O elevador pode se mover somente se a porta estiver fechada e o botão de emergência não tiver sido pressionado.”

(A) $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$

(C) $r \rightarrow (p \vee \neg q)$

(E) $r \rightarrow (p \wedge \neg q)$

(B) $r \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$

(D) $\neg r \rightarrow (p \wedge q)$

Questão 2. Qual é o conectivo principal (raiz da árvore sintática) da fórmula $((\neg m \vee n) \wedge (o \rightarrow m))$?

(A) $\wedge$

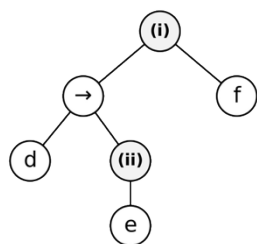
(C) $\vee$

(E) o

(B) $\neg$

(D) $\rightarrow$

Questão 3. Abaixo está a árvore sintática da fórmula $((d \rightarrow \neg e) \vee f)$, com dois de seus nós ocultos, identificados como (i) e (ii). Assinale a alternativa que preenche corretamente os dois nós.



(A) i = $\rightarrow$; ii = $\neg$

(B) i = $\vee$; ii = $\rightarrow$

(C) i = $\wedge$; ii = $\neg$

(D) i = $\vee$; ii = $\vee$

(E) i = $\vee$; ii = $\neg$

Questão 4. Considere as premissas $m \rightarrow n$ e $\neg n$, das quais se deriva $\neg m \vee o$. Assinale a fórmula que preenche a lacuna da linha 3.

1 $m \rightarrow n$

2 $\neg n$

3 $\neg m \vee o$

4 $\neg m \vee o$

Premissa

Premissa

Modus Tollens (MT), 1, 2

vI-dir, 3

(A) m

(C) $\neg m$

(E) $\neg m \wedge o$

(B) $\neg n \rightarrow \neg m$

(D) n

Toda fórmula proposicional pode ser classificada, a partir de sua tabela-verdade, em um dos três tipos a seguir:

• **Tautologia:** a fórmula é verdadeira em todas as linhas da tabela-verdade, para qualquer valoração possível das variáveis. Exemplo: $p \vee \neg p$ é sempre verdadeira, pois ao menos um dos dois lados da disjunção é verdadeiro.

• **Contradição:** a fórmula é falsa em todas as linhas da tabela-verdade — o oposto da tautologia. Exemplo: $p \wedge \neg p$ é sempre falsa, pois p e $\neg p$ nunca são verdadeiros ao mesmo tempo.

• **Contingência:** a fórmula não é nem tautologia nem contradição — ela é verdadeira em algumas linhas e falsa em outras, dependendo da valoração escolhida. A maioria das fórmulas construídas livremente é uma contingência.

Questão 5. Classifique a fórmula $F = (m \wedge n) \vee \neg m$:

(A) Contradição

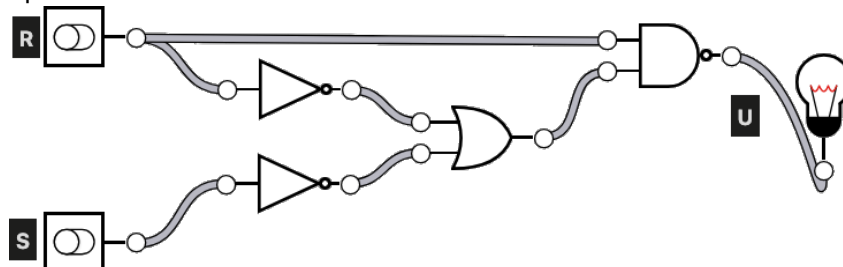
(C) Falsa apenas quando m e n são ambos verdadeiros

(E) Verdadeira apenas quando m é falso

(B) Tautologia

(D) Contingência

Questão 6. No circuito abaixo, as entradas R e S passam cada uma por uma porta NOT separada; as saídas $(\neg R$ e $\neg S)$ alimentam uma porta OR ; a saída da porta OR e a entrada R alimentam uma porta AND , produzindo a saída U . Assinale a fórmula que representa U .



(A) $U = \neg R \vee (R \wedge \neg S)$

(C) $U = \neg(R \wedge (\neg R \vee \neg S))$

(E) $U = R \wedge (\neg R \vee \neg S)$

(B) $U = R \vee (\neg R \wedge \neg S)$

(D) $U = R \wedge (\neg R \wedge \neg S)$

Questão 7. Prove $e \rightarrow h$ a partir da premissa $(e \vee g) \rightarrow h$. Assinale a fórmula que preenche a lacuna da hipótese (linha 2).

1	$(e \vee g) \rightarrow h$	Premissa
2	$\overline{e \vee g}$	Hipótese
3	$\overline{e \vee g}$	$\vee I$ -dir, 2
4	$(e \vee g) \rightarrow h$	Cópia, 1
5	h	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 4, 3
6	$e \rightarrow h$	Introdução da Implicação ($\rightarrow I$), 2-5

- (A) e (B) g
 (C) h (D) $e \vee g$
 (E) $\neg e$

Questão 8. Considere as premissas $m \wedge n, m \rightarrow o$ e $o \rightarrow p$, das quais se deriva p . Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$m \wedge n$	Premissa
2	$m \rightarrow o$	Premissa
3	$o \rightarrow p$	Premissa
4	_____ (i)	Eliminação da $\wedge$ ($\wedge E$ -esq), 1
5	_____ (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 4
6	p	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 5

- (A) i = n ; ii = o (B) i = m ; ii = o
 (C) i = m ; ii = p (D) i = n ; ii = p
 (E) i = $m \wedge n$; ii = o

Questão 9. Considere as premissas $m \vee n, m \rightarrow o, o \rightarrow u$ e $n \rightarrow u$, das quais se deriva u . Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$m \vee n$	Premissa
2	$m \rightarrow o$	Premissa
3	$o \rightarrow u$	Premissa
4	$n \rightarrow u$	Premissa
5	m	Hipótese (caso 1)
6	_____ (i)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 5
7	u	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 6
8	n	Hipótese (caso 2)
9	_____ (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 4, 8
10	u	Eliminação do $\vee$ ($\vee E$), 1, 5-7, 8-9

- (A) i = u ; ii = o (B) i = o ; ii = n
 (C) i = o ; ii = u (D) i = m ; ii = u
 (E) i = u ; ii = u

Questão 10. Considere as premissas $m \rightarrow n, n \rightarrow o$ e $m \rightarrow \neg o$, das quais se deriva $\neg m$. Assinale o par que preenche corretamente as lacunas (i) e (ii).

1	$m \rightarrow n$	Premissa
2	$n \rightarrow o$	Premissa
3	$m \rightarrow \neg o$	Premissa
4	m	Hipótese
5	_____ (i)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 1, 4
6	_____ (ii)	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 2, 5
7	$\neg o$	Modus Ponens ($\rightarrow E$), 3, 4
8	$\perp$	Eliminação da Negação ($\neg E$), 6, 7
9	$\neg m$	Introdução da Negação ($\neg I$), 4-8

- (A) i = o ; ii = n (B) i = n ; ii = $\neg o$
 (C) i = $\neg n$; ii = o (D) i = n ; ii = o
 (E) i = o ; ii = $\neg o$





GRADE DE RESPOSTAS

Lógica para a Computação — Avaliação de Grau 1 (G1) — Prof. Filipo Novo Mór — 2026

Nome completo: _____

Matrícula: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Marque com um "X" a alternativa escolhida para cada questão.

Questão	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Cód. de controle: LPC-20261002-C

Observacoes:

- Cada questao vale um ponto.
- Apenas uma opcao correta por questao.
- Rasuras podem levar a questao rasurada como errada.
- Entregue apenas a folha da grade de respostas, preenchida a caneta e devidamente identificada e assinada.
- Prova individual e sem consulta.

